Laboratorio 3

1. Introduccion

- Desicion ante la contradiccion de R-EIGRP-1

La tabla de roles exige tres VLANs en R-EIGRP-1, Pero la tabla detallada solo describe VLAN 10 (60 Usuarios) y VLAN 20 (30 dispositivos de voz. Se tomo la Condicion mas restictiva: se añadio VLAN 30 de administracion / servidores Para 10 hosts, Usando 172.16.0.224 / 28. Asi se Cumplen las tres VLANs sin alterar ni solapar los segmentos expresamente definidos

2. Método de Cálculo VLSM

Para una necesidad de H hosts se busca el menor entero h que satisfaga

$$2^h - 2 \geq H$$

Se restan dos direcciones: Una identifica la red y otra es el broadcast. El Prefijo es

$$P = 32 - h$$

y el bloque contiene 2^h direcciones. Si la máscara afecta el último octeto, el salto se obtiene con

$$\text{Salto} = 256 - \text{Octeto de máscara}$$

Prefijo	Máscara	Direcciones	Host Útiles
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/30	255.255.255.252	4	2

Los segmentos se ordenan de mayor a menor para evitar fragmentación. Se usaron los bloques base solicitados:

Uso	Bloque	Justificación
LAN/VLAN OSPF	192.168.0.0/20	Rango privado 192.168.0.0 – 192.168.15.255; 4096 direcciones
LAN/VLAN EIGRP	172.16.0.0/20	Rango privado 172.16.0.0 – 172.16.15.255; 4096 direcciones
Enlaces seriales	10.0.0.0/24	Se subdivide en seis bloques /30 consecutivos

3. VLSM del dominio OSPF

3.1 R-OSPF-2: LAN para 200 usuarios

Desarrollo del cálculo

$2^7 - 2 = 126 < 200$ $\quad$ $2^8 - 2 = 254 \geq 200$

Entonces $h = 8$ y $P = 32 - 8 = 24$. La máscara es 255.255.255.0; el bloque tiene $2^8 = 256$ direcciones.

Red: 192.168.0.0 /64 — Gateway: 192.168.0.1
Primer host: 192.168.0.1 — Último host: 192.168.0.254
Broadcast: 192.168.0.255 — libres: 254-200 = 54

3.2 R-OSPF-1: VLAN 10 Para 50 usuarios

Desarrollo del cálculo

$2^5 - 2 = 30 < 50$ $2^6 - 2 = 62 \geq 50$

h=6, P=26 y la parte final de la máscara es 11000000_2 =192. Para ello, la mascara es 255.255.255.192; salto 256 - 192 = 64

Red = 192.168.1.0 /26 — Gateway = 192.168.1.1
Primer host = 192.168.1.1 — Último host = 192.168.1.62
Broadcost = 192.168.1.63 — libres = 62 - 50 = 12

Comprobación de siguiente red 0+64 = 64, 192.168.1.64

3.3 R-OSPF-1: VLAN 30 Para lo administradores /servidores

Desarrollo del Cálculo

$2^3 - 2 = 6 < 10$ $2^4 - 2 = 14 \geq 10$

h = 4, P=28 máscara 255.255.255.240; Salto 256-240 16.

Red = 192.168.1.64 /28 — Gateway = 192.168.1.65
Primer host = 192.168.1.65 — Último host = 192.168.1.78
Broadcost = 192.168.1.79 — libres = 14-10 = 4

3.4 Resumen de asignación OSPF

Segmento	CIDR	Red	Rango	Broadcast	L
R-OSPF-2 Usuarios	/24	192.168.0.0	.1-254	192.168.0.255	54
R-OSPF-1 VLAN 10	/26	192.168.1.0	1-62	192.168.1.63	12
R-OSPF-1 VLAN 30	/28	192.168.1.64	65-78	192.168.1.79	4

4 VLSM del dominio EIGRP

4.1 R-EIGRP-2 LAN Para 100 Usuarios

Desarrollo del cálculo

$2^6 - 2 = 62 < 100$ $2^7 - 2 = 126 \geq 100$

$h = 7$ $P = 25$ máscara 255.255.255.128

Red = 172.16.0.0 /25 Gateway = 172.16.0.1
Primer host = 172.16.0.1 Último host = 172.16.0.126
Broadcast = 172.16.0.127 libres = 126 - 100 = 26

4.2 R-EIGRP-1: VLAN Para 60 Usuarios

Desarrollo del cálculo

$2^5 - 2 = 30 < 60$ $2^6 - 2 = 62 \geq 60$

$h = 6$ $P = 26$ máscara 255.255.255.192

Red: 172.16.0.128 /26 Gateway = 172.16.0.129
Primer host: 172.16.0.129 Último host = 172.16.0.190
Broadcast: 172.16.0.191 libres = 62 - 60 = 2

4.3 R-EIGRP-1: VLAN 20 Para 30 dispositivos de voz

Desarrollo del Cálculo

$2^4 - 2 = 14 < 30$ $2^5 - 2 = 30 \geq 30$

$h = 5$, $P = 27$. máscara 255.255.255.224

Red = 172.16.0.192/27 gateway = 172.16.0.193
Primer host = 172.16.0.193 Último host = 172.16.0.222
Broadcast = 172.16.0.223 libres = 30 - 30

4.4. R-EIGRP-1: VLAN 30 Para 10 administradores/servidores

Desarrollo del Cálculo

$2^3 - 2 = 6 < 10$ $2^4 - 2 = 14 \geq 10$

$h = 4$ $P = 28$ máscara 255.255.240

Red = 172.16.0.224 gateway = 172.16.0.225
Primer host = 172.16.0.225 Ultimo host = 172.16.0.238
Broadcast = 172.16.0.239 libres = 14 - 10 = 4

4.5 Resumen de asignación EIGRP

Segmento	CIDR	Red	Rango utilizable	Broadcast	libres
R-EIGRP-2 Usuarios	/25	172.16.0.0	1 - 126	172.16.0.127	26
R-EIGRP-1 VLAN 10	/26	172.16.0.128	129 - 190	172.16.0.191	2
R-EIGRP-1 VLAN 20	/27	172.16.0.192	193 - 222	172.16.0.223	0
R-EIGRP-1 VLAN 30	/28	172.16.0.224	225 - 238	172.16.0.239	4

5 Seis enlaces Punto a Punto

Cada enlace necesita IP Útiles

$2^1 - 2 = 0 < 2$ $2^2 - 2 = 2 \geq 2$

h = 2 P = 30 máscara 255.255.255.252

Enlace	Red/Prefijo	Rango Utilizable	Broadcast	Asignación
R-OSPF1 - R-OSPF-2	10.0.0.0 /30	10.0.0.1 - 10.0.0.2	10.0.0.3	1/2
R-OSPF-1 - R-central	10.0.0.4/30	10.0.0.5 - 10.0.0.6	10.0.0.7	5/6
R-OSPF-2 - R-central	10.0.0.8/30	10.0.0.9 - 10.0.0.10	10.0.0.11	9/10
R-EIGRP-1 - R-EIGRP-2	10.0.0.12/30	10.0.0.13 - 10.0.0.14	10.0.0.15	13/14
R-EIGRP-1 - R-Central	10.0.0.16/30	10.0.0.17 - 10.0.0.18	10.0.0.19	17/18
R-EIGRP-2 - R-Central	10.0.0.20/30	10.0.0.21 - 10.0.0.22	10.0.0.23	21/22

6. Tabla completa de direccionamiento

6.1 Interfaces de routers

Equipo	Interfaz	Dirección	Máscara	Función
R-OSPF-1	G0/0.10	192.168.1.1	255.255.255.192	Gateway VLAN 10
R-OSPF-1	G0/0.30	192.168.1.65	255.255.255.240	Gateway VLAN 30
R-OSPF-1	S0/0/0	10.0.0.2	255.255.255.252	Hacia R-OSPF-2
R-OSPF-1	S0/0/1	10.0.0.5	255.255.255.252	Hacia C-Central
R-OSPF-2	G0/0	192.168.0.1	255.255.255.0	Gateway Usuarios
R-OSPF-2	S0/0/0	10.0.0.2	255.255.255.252	Hacia R-OSPF-1
R-OSPF-2	S0/0/1	10.0.0.9	255.255.255.252	Hacia R-Central
R-central	S0/0/0	10.0.0.6	255.255.255.252	Hacia R-OSPF-1
R-central	S0/0/1	10.0.0.10	255.255.255.252	Hacia R-OSPF-2
R-central	S0/1/0	10.0.0.18	255.255.255.252	Hacia R-EIGRP-1
R-Central	S0/1/1	10.0.0.22	255.255.255.252	Hacia R-EIGRP-2
R-EIGRP-1	G0/0.10	172.16.0.129	255.255.255.192	Gateway VLAN 10
R-EIGRP-1	G0/0.20	172.16.0.193	255.255.255.224	Gateway VLAN 20
R-EIGRP-1	G0/0.30	172.16.0.225	255.255.255.240	Gateway VLAN 30
R-EIGRP-1	S0/0/0	10.0.0.13	255.255.255.252	Hacia R-EIGRP-2
R-EIGRP-1	S0/0/1	10.0.0.17	255.255.255.252	Hacia R-Central
R-EIGRP-2	G0/0	172.16.0.1	255.255.255.128	Gateway Oscaros
R-EIGRP-2	S0/0/0	10.0.0.14	255.255.255.252	Hacia R-EIGRP-1
R-EIGRP-2	S0/0/1	10.0.0.21	255.255.255.252	Hacia R-Central

6.2 Equipos finales de Prueba

Equipo	Dirección	prefijo	Gateway	Segmento
PC-O2-Usuarios	192.168.7.2	/26	192.168.7.1	VLAN 6
PC-O2-Admin	192.168.7.66	/28	192.168.7.65	VLAN 30
PC-O2-Usuarios	192.168.0.2	/24	192.168.0.1	LAN OSPF-2
PC-E2-Usuarios	172.16.0.130	/26	172.16.0.129	VLAN 10
PC-E2-Admin	172.16.0.226	/28	172.16.0.225	VLAN 30
PC-E2-Usuarios	172.16.0.2	/25	172.16.0.1	LAN EIGRP-2
PC-E2-VO2	172.16.0.130	/27	172.16.0.193	VLAN 20

7 Verificación de no solapamiento y rutas resumidas

7.1 Prueba de no solapamiento

En cada dominio, el inicio de una subred es mayor que el broadcast de la anterior:

- OSPF: 192.168.0.255 < 192.168.1.0 y 192.168.1.63 < 192.168.1.64
- EIGRP: .127 < .128, .191 < .192 y .223 < .224
- Seriales: los bloques comienzan en 0, 4, 8, 12, 16 y 20; todos son múltiplos de 4

7.2 Resumen OSPF hacia EIGRP

Los segmentos OSPF ocupan desde 192.168.0.0 hasta 192.168.1.79
Los octetos son:

0 = 00000000 1 = 00000001

Comparten siete bits del tercer octeto; con los 16 bits completos de 192.168, el prefijo común es
16 + 7 = 23:

192.168.0.0/23
Máscara 255.255.254.0

El resumen cubre 192.168.0.0 - 192.168.1.255 e incluye las tres LAN/VLAN OSPF

7.3 Resumen EIGRP hacia OSPF

El menor valor utilizado del cuarteto es 0 = 00000000 y mayor broadcast es 239 = 11101111. No comparten el primer bit del cuarto octeto, de modo que el prefijo común termina después de los primeros 24 bits

172.16.0.0/24
Máscara 255.255.255.0

El resumen cubre 172.16.0.0 - 172.16.0.255 e incluye /25, /26, /27 y /28

8. VLANs, troncales y enrutamiento inter-VLAN

Una VLAN separa dominios de broadcast en un mismo switch. Los puertos conectados a PCs funcionan como acceso; el enlace switch-router funciona como troncal 802.1Q. En router-on-a-stick, cada subinterfaz encapsula una VLAN y usa la primera IP utilizable como gateway.

```
interface GigabitEthernet 0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.192
interface GigabitEthernet 0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.1.65 255.255.255.240
```

Sin el troncal, las etiquetas no llegarían al router; sin subinterfaces, no existiría comunicación entre VLANs

9 OSPF, costo y balanceo ECMP

OSPF es un protocolo de estado de enlace. Los routers forman adyacencias, comparten LSAs y ejecutan SPF. Se usó proceso 1, área 0 y las interfaces LAN/VLAN como pasivas: la red se anuncia, pero no se envían hellos hacia hosts.

Para que R-OSPF-1 llegue a 192.168.0.6/24 por dos rutas iguales:

- Enlace directo R-OSPF-1–R-OSPF-2: Costo 20;
- Cada tramo vía R-Central: Costo 10;
- interfaz LAN de destino: Costo 1

- Comprobación del costo

$C_{directo} = 20 + 1 = 21$ $C_{central} = 10 + 10 + 1 = 21$

Como $C_{directo} = C_{central}$, OSPF instala los siguientes saltos 10.0.0.2 y 10.0.0.6, ambos con métrica 21 y reparto 1:1

10 EIGRP, DUAL, métrica y balanceo 73/75

EIGRP usa DUAL. El sucesor es la mejor ruta.
Una ruta alterna es sucesor factible si su distancia reportada es menor que la distancia factible del sucesor:

$$RD_{alterno} < FD_{sucesor}$$

Con $k_2 = k_3 = 1$ y los demás $k = 0$, la métrica clásica

$$M = 256 \left(\left[\frac{10^7}{BW_{min}} \right] + \sum \frac{delay\ \mu s}{10} \right)$$

Para R-EIGRP-1 hacia 172.16.00/25 $BW_{min} = 1544$ Kbit/s

$$\left[\frac{10^7}{1544} \right] = 6476$$

10.1 Camino directo: Sucesor

El retardo Serial es 2,9000 µs y el de la LAN destino 10 10µs; total 20010 µs = 2001 Unidades 10 µs

$$M_d = 256(6476 + 2001) = 256(8477) = 2170112$$

Por lo que la alternativa Cumple la condición de factibilidad.

10.3 Variance y reparto

$$\frac{M_a}{M_b} = \frac{651033 6}{217011 2} = 3$$

Con variance 3, ambas rutas pueden instalarse.
El reparto inverso a la métrica produce:

$$Pd = \frac{3}{3+1} = 75\%$$

$$Pa = \frac{1}{3+1} = 25\%$$

Se complementa con maximum-paths 2 y traffic-share balanced

11 Redistribución, métrica semilla y OSPF E1

R-Central es el único router que ejecuta OSPF 1 y EIGRP 100. Al redistribuir OSPF hacia EIGRP se necesita una métrica semilla:

redistribute ospf 1 metric 1544 20000 255 1 1500

Los valores son: ancho de banda 1544 kbit/s, retardo 20000 unidades de 10 µs, confiabilidad 255/255, carga 1/255 y MTU 1500 bytes.

Para EIGRP hacia OSPF se seleccionó E1. Una externa E1 suma el costo externo y el costo interno hasta el ASBR; una E2 conserva principalmente el costo externo. E1 refleja que el costo para alcanzar R-Central también importa.

El IOS 1a41 emolado no admite resumir directamente externas OSPF ni filtrar la redistribución con las funciones Probadas. La Solución Compatible fue Crear el agregado y redistribuir solo esa estática:

```
ip route 172.16.0.0 255.255.252.0 Null0
router OSPF 1
    redistribute static metric-type 1 subnets
```

- Por qué Null0 no interrumpe la conectividad

R-Central conserva /25, /26, /27 y /28 aprendidas Por EIGRP. Por coincidencia de Prefijo mas largo. esas rutas Vencen a /24 hacia Null0. La estática Solo Crea un objeto estable que OSPF Puede anunciar Como una Única E1. Así se Preservan Conectividad, Sumarización y frontera Única en R-Central

En el Sentido Contrario, el resumen se aplica en las interfaces EIGRP de R-Central:

```
ip summary-address eigrp 100 192.168.0.0 255.255.254.0
```

Los routers EIGRP reciben una sola ruta 192.168.0.0 /23